

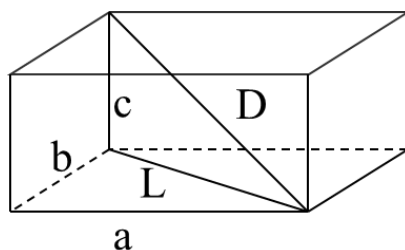
LISTA 02: MODULARIZAÇÃO

Exercícios 1 ao 3 – Sub-rotina

1. Crie uma sub-rotina `desenhaRetangulo(largura, altura)` que exibe um retângulo de asteriscos (*) com as dimensões passadas. O algoritmo principal lê largura e altura e chama a sub-rotina. Variação: crie também `desenhaMoldura` (borda apenas, interior vazio).
2. Crie uma sub-rotina `exibeMenu()` que mostra as opções de uma calculadora (1-somar, 2-subtrair, 3-multiplicar, 4-dividir, 0-sair). O algoritmo principal usa um laço que chama o menu, lê a opção e executa a operação. As quatro operações devem ser funções separadas.
3. Crie uma sub-rotina `ordena3(a, b, c)` que recebe três números e os exibe em ordem crescente. O algoritmo principal lê três valores e chama a sub-rotina.

Exercícios 4 ao 7 – Função

4. Desenvolva uma função que receba a base e a altura de um triângulo e retorne sua área. Depois, no algoritmo principal, leia os valores, chame a função e exiba a área calculada.
5. Faça uma função que receba como parâmetro um número, verifique se o mesmo é par, e retorne um valor lógico (verdadeiro ou falso). O algoritmo deverá ler um valor numérico, chamar a função e se o resultado for verdadeiro, mostre a mensagem: “O número é par”, do contrário, mostre a mensagem: “O número é ímpar”.
6. Crie uma função que receba horas, minutos e segundos e retorna o total em segundos. Depois, crie a função inversa: recebe um total de segundos e retorna quantas horas completas, minutos e segundos restam — mas como uma função só retorna um valor, faça a conversão inversa usando três funções (uma para horas, uma para minutos, uma para segundos).
7. Faça uma função do tipo numérico que calcule o valor da diagonal, a função irá receber por parâmetro duas medidas e retornar o valor da diagonal. O algoritmo deverá ler as medidas de três lados de um paralelepípedo: a, b e c. Calcular e mostrar os valores de L e D.



$$L = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$D = \sqrt{L^2 + c^2}$$